

因此, 在分析任意项级数时, 我们首先应该判断它是否绝对收敛, 如果是绝对收敛, 那么我们就可以直接套用正项级数的判别法来分析它的敛散性; 如果不是绝对收敛, 那么我们就需要使用一些特殊的方法来分析它的敛散性, 例如: Leibniz 判别法。

8.4.1 作业题讲解

例题 8.15 10.3 T1(10)

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$$

的敛散性。

证明. 分析: 我们希望分析这个函数在 $n \rightarrow \infty$ 时的行为。但是, $\sin$ 函数内部的函数是 $\pi\sqrt{n^2+1}$, 这并不好, 因为它是发散的。但是我们知道 $\sqrt{n^2+1} = n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}$, 当 n 很大时, 它和 n 很近, 并且由于 $\sin$ 函数的周期性, 我们可以尝试将 $\pi\sqrt{n^2+1}$ 写成 $\pi n +$ 一些小的修正项 的形式。

$$\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = (-1)^n \sin\left[\pi(\sqrt{n^2+1} - n)\right]$$

所以原级数转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left[\pi(\sqrt{n^2+1} - n)\right] = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left[\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}\right]$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sin\left[\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}\right] \sim \pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{\pi}{2n}$$

因此原级数的项的绝对值与 $\frac{1}{n}$ 同阶, 所以原级数非绝对收敛, 但原级数是交错级数并且, 通项趋于 0, Leibniz 判别法告诉我们原级数收敛。所以原级数条件收敛。

□

然后还有一题部分同学有一些小问题: 10.3 T2, 题目比较简单, 可以直接用 Dirichlet 或者 Abel 判别法判断敛散性。但有些同学没有注意到题目中的级数并非正项级数, 所以用了正项级数的判别法, 这样子是伪证的。大家做题的时候一定要注意题目中级数的类型, 千万不要套用不适用的判别法。

8.4.2 任意项级数 (续)

对于任意项级数, 我们还有两个主要的收敛判别法:

定理 8.4 Dirichlet 判别法

考虑级数 $\sum a_n b_n$, 如果满足以下条件:

- 数列 $\{a_n\}$ 单调且趋于 0, 即 $a_n \rightarrow 0$;

- 数列 $\{b_n\}$ 的部分和 $\{B_n\}$ 有界, 即存在常数 M 使得 $|B_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

那么级数 $\sum a_n b_n$ 收敛。

定理 8.5 Abel 判别法

考虑级数 $\sum a_n b_n$, 如果满足以下条件:

- 数列 $\{a_n\}$ 单调且有界, 即存在常数 M 使得 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立;
- 级数 $\sum b_n$ 收敛。

那么级数 $\sum a_n b_n$ 收敛。

它们的证明基本依赖于 Abel 变换, 把 b_n 写成部分和的差, 然后改写求和式, 最后利用数列的单调性和有界性来控制级数的行为。

接下来我们来简单看一些例题:

例题 8.16 级数尾段的渐近极限与 Abel 变换

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明:

(1) 对任一正整数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛;

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0$.

证明. (1) 证明第一问:

我们要考察目标级数的一般项 na_{n+k} 。为了利用已知条件, 我们将其进行拆分, 凑出下标匹配的形式:

$$na_{n+k} = (n+k-k)a_{n+k} = (n+k)a_{n+k} - ka_{n+k}.$$

对上式从 $n=1$ 到 ∞ 求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+k)a_{n+k} - k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}. \quad (8.7)$$

现在我们分别考察等式右端的两个级数:

- 对于第一项 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+k)a_{n+k}$: 令 $m = n+k$, 它实际上就是原收敛级数 $\sum_{m=1}^{\infty} ma_m$ 掐掉前 k 项后的余项 (尾段)。既然原级数收敛, 其任意截断后的余项必定也收敛。
- 对于第二项 $k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}$: 它的收敛性取决于级数 $\sum a_n$ 是否收敛。我们将 a_n 写为两项之积:

$a_n = (na_n) \cdot \frac{1}{n}$ 。已知 $\sum na_n$ 收敛；而数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 单调递减且有界。根据 **Abel 判别法**，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛！同理， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}$ 作为其余项，也必然收敛。

由于等式 (8.7) 右端的两个级数均收敛，所以它们的线性组合，即左端的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 也必然收敛。第一问得证。

(2) 证明第二问：

令原级数的第 m 项起的部分余项为 $R_m = \sum_{i=m}^{\infty} ia_i$ 。因为原级数 $\sum na_n$ 收敛，根据级数收敛的必要条件，其余项必趋于零，即 $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$ 。同时，利用余项的差分，我们可以逆向表示出单项： $ma_m = R_m - R_{m+1}$ ，从而 $a_m = \frac{R_m - R_{m+1}}{m}$ 。

现在，对等式 (8.7) 取 $k \rightarrow \infty$ 的极限。对于右端第一项，它就是 R_{k+1} ，显然有：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} (n+k)a_{n+k} = \lim_{k \rightarrow \infty} R_{k+1} = 0.$$

真正的难点在于右端第二项： $k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k} = k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m$ 。当 $k \rightarrow \infty$ 时， $k \rightarrow \infty$ 而后面的余项趋于 0，这是一个 $\infty \cdot 0$ 型未定式！我们对后方的级数进行 **Abel 变换**：

$$\begin{aligned} \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m &= \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{R_m - R_{m+1}}{m} \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} - \frac{R_{k+2}}{k+1} + \frac{R_{k+2}}{k+2} - \frac{R_{k+3}}{k+2} + \dots \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} + \sum_{m=k+2}^{\infty} R_m \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m-1} \right) \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} - \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)}. \end{aligned}$$

将上述等式两边同乘 k ：

$$k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m = \frac{k}{k+1} R_{k+1} - k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)}. \quad (8.8)$$

现在我们来求式 (8.8) 当 $k \rightarrow \infty$ 时的极限。

- 第一项：因为 $\frac{k}{k+1} \rightarrow 1$ 且 $R_{k+1} \rightarrow 0$ ，故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} R_{k+1} = 0$ 。
- 第二项：因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$ ，由极限的定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 M ，当 $m > M$ 时恒有 $|R_m| < \varepsilon$ 。当 $k > M$ 时，我们对第二项进行绝对值放缩：

$$\begin{aligned} \left| k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)} \right| &\leq k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{|R_m|}{m(m-1)} \\ &< k\varepsilon \sum_{m=k+2}^{\infty} \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \\ &= k\varepsilon \cdot \frac{1}{k+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知，该项的极限也严格为 0。

综上所述, 等式 (8.7) 右端的两项在 $k \rightarrow \infty$ 时极限均为 0。因此:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = 0 - 0 = 0.$$

原命题得证。 □

注记 教学拓展: 从“分部求和”到“分部积分”的思想同构

在处理第二问 $\lim k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m$ 这个 $\infty \cdot 0$ 的未定式时, 直接放缩是行不通的 (会放缩出无穷大)。我们在证明中的核心技术是 **Abel 变换 (也叫分部求和法)**。

回想一下定积分中的**分部积分公式**:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

实际上, 在离散的数列世界里, 序列的“差分”就对应着“微分”, 序列的“求和”就对应着“积分”。我们令 $u_m = \frac{1}{m}$ (这相当于函数 u), $\Delta R_m = a_m$ (这相当于微分 dv)。那么, 我们在证明中做的事情, 本质上就是离散版本的分部积分:

$$\sum_{m=k+1}^{\infty} u_m \Delta R_m = (u_m R_m) \Big|_{k+1}^{\infty} - \sum_{m=k+2}^{\infty} R_m \Delta u_m.$$

通过这一步“微分转移”, 我们把原本不好精细控制的项 a_m , 替换成了趋于 0 的高级项 R_m , 同时让原先下降慢的 $\frac{1}{m}$ 差分成了下降快、能够收敛的 $\frac{1}{m(m-1)}$ 。

例题 8.17

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收敛, 其中 $p > 0$ 。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^p} = 0.$$

证明. 第一步: 引入部分和并进行 Abel 变换 (分部求和)

记已知收敛级数的部分和为 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^p}$, 且约定 $T_0 = 0$ 。因为该级数收敛, 所以存在有限常数 S , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = S$ 。

由部分和的定义可推出单项表达式: $\frac{a_k}{k^p} = T_k - T_{k-1}$, 即 $a_k = k^p(T_k - T_{k-1})$ 。我们要考察的分子总和为 $\sum_{k=1}^n a_k$ 。将其展开, 并进行离散版本的“分部积分”——**Abel 变换**:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k^p (T_k - T_{k-1}) \\ &= 1^p(T_1 - T_0) + 2^p(T_2 - T_1) + 3^p(T_3 - T_2) + \cdots + n^p(T_n - T_{n-1}) \\ &= T_1(1^p - 2^p) + T_2(2^p - 3^p) + \cdots + T_{n-1}((n-1)^p - n^p) + n^p T_n \\ &= n^p T_n - \sum_{k=1}^{n-1} T_k [(k+1)^p - k^p]. \end{aligned}$$

第二步：对目标式求极限

将上述等式两边同除以 n^p ，我们得到：

$$\frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^n a_k = T_n - \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k [(k+1)^p - k^p]. \quad (8.9)$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时， $T_n \rightarrow S$ 。如果等式右侧的第二项也能趋于 S ，那么两者相减极限就是 0。

令 $b_k = (k+1)^p - k^p$ 。由于 $p > 0$ ，显然对于所有 $k \geq 1$ ，有 $b_k > 0$ 。且 b_k 的前 $n-1$ 项和构成裂项相消：

$$\sum_{k=1}^{n-1} b_k = (2^p - 1^p) + (3^p - 2^p) + \cdots + (n^p - (n-1)^p) = n^p - 1.$$

我们来求右侧第二项的极限。由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = S$ ，故可设 $T_k = S + \varepsilon_k$ ，其中 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$ 。代入第二项得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k b_k &= \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} (S + \varepsilon_k) b_k \\ &= S \frac{\sum_{k=1}^{n-1} b_k}{n^p} + \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k \\ &= S \left(\frac{n^p - 1}{n^p} \right) + \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k. \end{aligned}$$

显然第一部分极限为 $S \cdot 1 = S$ 。对于第二部分，由 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ ，对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $k > N$ 时 $|\varepsilon_k| < \varepsilon$ 。我们把求和截断为前 N 项和后半部分：

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k \right| &\leq \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| b_k + \frac{1}{n^p} \sum_{k=N+1}^{n-1} |\varepsilon_k| b_k \\ &< \frac{\text{常数}}{n^p} + \varepsilon \frac{n^p - (N+1)^p}{n^p} \\ &< \frac{\text{常数}}{n^p} + \varepsilon. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，常数除以 $n^p \rightarrow 0$ ，故第二部分的极限为 0。（此即著名的 Stolz 定理的本质证明）。

第三步：得出结论

将上述极限代回 (8.9) 式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k b_k = S - (S + 0) = 0.$$

原命题得证。 □

例题 8.18 切萨罗求和的极限等价性与发散级数

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 并令 $\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}$. 定义: 若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 则称级数可以 Cesàro (切萨罗) 求和, 并将极限值 σ 称为该级数的 Cesàro 和. 证明: 收敛级数一定可以 Cesàro 求和, 且其 Cesàro 和与通常意义下的和相等, 但反之不真.

证明. (1) 证明 “收敛 $\Rightarrow$ Cesàro 收敛且和相等”

设级数通常意义下收敛于 S , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 令 $S_n = S + \varepsilon_n$, 则由数列极限的定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

代入 Cesàro 和的定义:

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (S + \varepsilon_k) \\ &= \frac{nS}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k = S + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k.\end{aligned}$$

我们只需证明当 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 时, 其算术平均值 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \rightarrow 0$ (对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $|\varepsilon_n| < \frac{\varepsilon}{2}$). 当 $n > N$ 时, 我们将算术平均拆分为前 N 项和剩余的项:

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |\varepsilon_k| \\ &< \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{n-N}{n} \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

由于 N 已经固定, $\sum_{k=1}^N |\varepsilon_k|$ 是一个确定的常数. 当 n 趋于无穷大时, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| \rightarrow 0$. 因此, 必定存在更庞大的 $N' > N$, 使得当 $n > N'$ 时, 该项严格小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 从而有:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S + 0 = S$. 前半部分得证.

(2) 证明 “反之不真” (构造反例)

我们要构造一个自身发散、但其部分和的算术平均收敛的级数. 经典的反例是 **格兰迪级数 (Grandi's Series)**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

它的通项为 $a_n = (-1)^{n-1}$. 其部分和序列 $\{S_n\}$ 为:

$$S_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数;} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

显然, 序列 $1, 0, 1, 0, \dots$ 不收敛, 故原级数发散。

现在考察其 Cesàro 算术平均序列 σ_n 。对于前 n 项求和:

- 若 $n = 2m$ 为偶数, 共有 m 个 1 和 m 个 0, 于是:

$$\sigma_{2m} = \frac{m \times 1 + m \times 0}{2m} = \frac{m}{2m} = \frac{1}{2}.$$

- 若 $n = 2m + 1$ 为奇数, 共有 $m + 1$ 个 1 和 m 个 0, 于是:

$$\sigma_{2m+1} = \frac{(m+1) \times 1 + m \times 0}{2m+1} = \frac{m+1}{2m+1}.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 奇子列的极限为 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m+1}{2m+1} = \frac{1}{2}$ 。既然奇偶子列均收敛于同一极限 $\frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \frac{1}{2}$ 。

这就证明了: 发散的格兰迪级数在 Cesàro 意义下是可求和的, 且和为 $\frac{1}{2}$ 。因此反之不真。□

8.5 函数项级数

类似上册时研究数列极限时, 我们还要研究函数列的极限。这里我们先回顾一些函数列极限基本的性质: 如果给一个函数列 $\{f_n(x)\}$, 如果只在某个固定的 x_0 看, 那么它就是我们所熟知的数列, 可以讨论收敛性。把所有收敛点 x_0 所在的集合叫做函数列的收敛域。所以在收敛域内, 利用极限可以定义出此函数列的极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 。

我们希望函数列的极限函数 $\{f(x)\}$ 具有一些好的性质, 比如连续性、可微性等等。这个时候我们的条件就不够用了, 比如有一个例子:

例题 8.19

定义函数列 $\{f_n(x)\}$ 如下:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1/n] \\ 0, & x \in (1/n, 1] \end{cases}$$

那么对于每个 $x \in (0, 1]$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 而对于 $x = 0$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$ 。所以函数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数 $f(x)$ 是一个分段函数:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \in (0, 1] \end{cases}$$

这个极限函数在 $x = 0$ 不连续。

所以我们需要更强的条件才能保证我们想要的好的性质。从数列极限到函数列极限最本质的区别就在于, 数列极限是某一个固定点处的极限, 而函数列极限是所有点处的极限, 并且连续、可微等性质是在某点局部的性质, 我们前面的收敛并不能反映出这种局部的约束, 也就是说虽然在每个点都能收敛, 但是收敛的速度依赖于 x , 可能相差很大。所以我们引入了一致收敛的概念。

一致收敛: 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n > N$ 时, 满足 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对于所有 x 都成立, 那么我们说函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ 。

一致收敛的定义中, N 不依赖于 x , 这就保证了在所有点处的收敛速度都有一个一致的控制。

类似地, 我们有一致收敛的 **Cauchy 收敛准则**: 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n, m > N$ 时, 满足 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ 在集合 X 上成立, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛。

接下来我们回到函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 考虑它的部分和, 就可以把一致收敛和 Cauchy 收敛准则平移过来。我们还可以给一些相关的其他定义。

内闭一致收敛: 函数项级数在开区间的每个有界闭区间上都一致收敛

绝对一致收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对一致收敛。

接下来我们罗列一些基本的一致收敛的判别法:

- **强级数判别法**: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一般项满足

$$|u_n(x)| \leq a_n, \quad \forall x \in X, n = 1, 2, \dots,$$

且正项级数 a_n 收敛, 则该函数项级数绝对一致收敛, 从而一致收敛。

- **Dirichlet 判别法**: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在集合 X 上满足

- $a_n(x)$ 在 X 上一致收敛到 0 且关于 n 单调
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 部分和 $\{B_n(x)\}$ 在 X 上一致有界

则原级数收敛。

- **Abel 判别法**: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在集合 X 上满足

- $a_n(x)$ 在 X 上一致有界到 0 且关于 n 单调
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

则原级数收敛。

前面我们提到引入一致收敛是为了使得收敛出来的和函数有好的函数性质, 这里我们罗列一下:

1. **和函数连续性**: 逐项连续, 一致收敛则和函数连续;
2. **逐项求积分**: 逐项连续, 一致收敛, 则和函数可积且积分与求和可交换次序;
3. **逐项求导**: 点点收敛, 逐项可导, 且导函数构成级数一致收敛, 则和函数可导, 且求导与求和可交换次序。

接下来我们来看一些例题:

例题 8.20 正弦级数一致收敛的充要条件

证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛的充分必要条件是闭区间不含 2π 的整数倍点。

证明. 第一部分：充分性证明 ($\Leftarrow$)

利用 **Dirichlet 判别法** 进行证明。记 $u_n(x) = \sin nx$, $v_n(x) = \frac{1}{n}$ 。我们验证狄利克雷判别法的两个条件：

1. **单调趋于零条件**：数列 $v_n(x) = \frac{1}{n}$ 关于 n 单调递减，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。因为该数列不显含 x ，故它在 $[a, b]$ 上显然是一致趋于 0 的。
2. **部分和一致有界条件**：考察 $u_n(x)$ 的部分和 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx$ 。利用经典的三角恒等变形（分子分母同乘 $2 \sin \frac{x}{2}$ 再积化和差），可将其化简为：

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

对其取绝对值，并利用三角函数有界性 $|\cos \alpha| \leq 1$ ，得到：

$$|S_n(x)| \leq \frac{2}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}. \quad (8.10)$$

由于已知 $[a, b]$ 不含 $2k\pi$ ，所以函数 $\left| \sin \frac{x}{2} \right|$ 在闭区间 $[a, b]$ 上处处大于 0。又因为闭区间上的连续函数必能取得正的最小值，设 $\delta = \min_{x \in [a, b]} \left| \sin \frac{x}{2} \right| > 0$ 。于是对于任意的 $x \in [a, b]$ 和任意的 $n \geq 1$ ，恒有：

$$|S_n(x)| \leq \frac{1}{\delta} = M.$$

这说明部分和序列 $S_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是一致有界的。

综上，狄利克雷判别法条件全部满足，故原级数在 $[a, b]$ 上一致收敛。充分性得证。

第二部分：必要性证明 ($\Rightarrow$)

采用**反证法**。假设闭区间 $[a, b]$ 内包含某个 2π 的整数倍点 $2k\pi$ 。由于 $\sin nx$ 具有 2π 的周期性，为了书写方便，我们不妨平移坐标系，假设奇点就是**原点** 0，且原点属于闭区间 $[a, b]$ 。既然 $0 \in [a, b]$ ，那么在 $[a, b]$ 中必定能找到一段从原点出发的小区间（要么是 $[0, \eta]$ ，要么是 $[-\eta, 0]$ ）。不妨设 $[0, \eta] \subset [a, b]$ 。

根据**柯西一致收敛准则**，如果级数在 $[a, b]$ 上一致收敛，则对于任意 $\varepsilon > 0$ ，必定存在只依赖于 ε 的正整数 N ，使得对于所有的 $n > m \geq N$ 以及所有的 $x \in [a, b]$ ，恒有：

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < \varepsilon.$$

由于我们要找反例，**取一个特殊的依赖于 N 的点**： $x_N = \frac{\pi}{4N}$ 。当 N 足够大时，显然有 $x_N \in [0, \eta] \subset [a, b]$ 。同时，我们取截断的头尾下标为 $m = N$ 和 $n = 2N$ 。代入柯西准则的绝对

值式中考察这段尾部和:

$$\left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin kx_N}{k} \right| = \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N})}{k}.$$

变量 k 的范围是 $N+1 \leq k \leq 2N$. 因此, 括号内的角度 $k \cdot \frac{\pi}{4N}$ 的取值范围在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 之间. 在这个角度范围内, 正弦函数的值有统一的下界: $\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N}) > \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 同时, 分母 $k \leq 2N$, 即 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2N}$. 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N})}{k} &> \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sqrt{2}/2}{2N} \\ &= \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{4N} + \frac{\sqrt{2}}{4N} + \cdots + \frac{\sqrt{2}}{4N}}_{N \text{ 项}} \\ &= N \cdot \frac{\sqrt{2}}{4N} = \frac{\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

无论 N 取到多么巨大 (即无论无穷远处的尾巴被截得多靠后), 只要我们将自变量 x 无限逼近于 0 (取 $x_N = \frac{\pi}{4N}$), 这 N 项的累加和就会永远大于一个非零的常数 $\frac{\sqrt{2}}{4}$! 这说明它绝对不可能小于任意给定的 ε (比如我们取 $\varepsilon_0 = 0.1 < \frac{\sqrt{2}}{4}$), 这与柯西一致收敛准则产生了矛盾!

因此假设不成立, 区间 $[a, b]$ 内绝对不能包含 $2k\pi$. 必要性得证. $\square$

例题 8.21 狄利克雷级数的收敛域与一致收敛性

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 的级数被称为狄利克雷级数 (Dirichlet Series)。

- (1) 试证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 点收敛, 则对任意一点 $x > x_0$ 也收敛。由此推出狄利克雷级数的收敛域只能是区间 $(\alpha, +\infty)$ 或 $[\alpha, +\infty)$ 。
- (2) 试证明: 狄利克雷级数在其收敛区间 $(\alpha, +\infty)$ 中的任意一个闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 第一步: 证明点收敛的向右传递性 (利用 Abel 判别法)

已知级数在 $x = x_0$ 处收敛, 即常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛。对于任意给定的 $x > x_0$, 我们将目标级数的一般项进行恒等拆分:

$$\frac{a_n}{n^x} = \frac{a_n}{n^{x_0} \cdot n^{x-x_0}} = \left(\frac{a_n}{n^{x_0}} \right) \cdot \left(\frac{1}{n^{x-x_0}} \right).$$

记 $u_n = \frac{a_n}{n^{x_0}}$, $v_n = \frac{1}{n^{x-x_0}}$ 。我们来验证 **Abel 判别法** 的两个条件:

- 级数 $\sum u_n$ 是收敛的 (已知条件)。
- 考察数列 $\{v_n\}$: 因为 $x > x_0$, 即 $x - x_0 > 0$, 所以随着 n 的增大, n^{x-x_0} 单调递增趋于 $+\infty$ 。从而 $v_n = \frac{1}{n^{x-x_0}}$ 是一个单调递减的数列; 且显然 $0 < v_n \leq 1$, 故 $\{v_n\}$ 有界。

根据阿贝尔判别法, 乘积级数 $\sum u_n v_n$ 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 收敛。

令 S 为使级数收敛的所有 x 构成的集合。设 $\alpha = \inf S$ (α 可以是 $-\infty, +\infty$ 或某个实数)。由第一步的结论可知, 对于任何 $x > \alpha$, 根据下确界的定义, 必然存在一个 $x_0 \in S$ 使得 $\alpha \leq x_0 < x$ 。

既然级数在 x_0 处收敛, 且 $x > x_0$, 那么级数在 x 处必定收敛。这意味着只要收敛, 其右侧的所有点必定全部收敛。因此, 其收敛域只能是一条向右无限延伸的射线, 即开区间 $(\alpha, +\infty)$ 或半闭半开区间 $[\alpha, +\infty)$ 。

第二步: 证明闭区间上的一致收敛性 (Abel 一致收敛判别法)

设闭区间 $[a, b] \subset (\alpha, +\infty)$ 。由于 $a > \alpha$, 根据定义, 级数在左端点 $x = a$ 处必然收敛。对于任意 $x \in [a, b]$, 我们对含参变量的级数进行如下拆分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n^a} \right) \cdot \left(\frac{1}{n^{x-a}} \right).$$

记 $u_n(x) = \frac{a_n}{n^a}$, $v_n(x) = \frac{1}{n^{x-a}}$ 。我们验证 函数项级数的阿贝尔判别法的两个条件:

- 级数 $\sum u_n(x) = \sum \frac{a_n}{n^a}$ 实际上是一个与 x 无关的常数级数。既然它收敛, 它在 $[a, b]$ 上自然是一致收敛的。
- 考察函数列 $\{v_n(x)\}$:
 1. 对于固定的 $x \in [a, b]$, 由于 $x - a \geq 0$, 数列 $\frac{1}{n^{x-a}}$ 关于 n 是单调递减的。
 2. 对于任意的 $n \geq 1$ 和任意的 $x \in [a, b]$, 有 $x - a \geq 0$, 因此 $n^{x-a} \geq n^0 = 1$ 。从而 $|v_n(x)| = \frac{1}{n^{x-a}} \leq 1$ 。这说明函数列 $\{v_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致有界的。

阿贝尔一致收敛判别法的条件全部满足! 因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。原命题得证。□

注记

黎曼 ζ 函数

如果令所有的系数 $a_n \equiv 1$, 这个级数就化身为了黎曼 Zeta 函数:

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$$

我们早就知道调和级数 ($x = 1$) 发散, 而 p -级数 ($x > 1$) 收敛。这道题的结论不仅吻合了 p -级数的行为 (收敛域为 $(1, +\infty)$), 而且第三问保证了 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的一致收敛性, 从而赋予了 $\zeta(x)$ 在该区域内连续性与可导性。

黎曼就是从这个级数出发, 将其变量 x 延拓到复平面, 并提出了“黎曼猜想”。

例题 8.22 利用单调性与 Weierstrass 判别法证明一致收敛

设函数列 $\{u_n(x)\}$ 中的函数在 $[a, b]$ 上同为单调增加函数或同为单调减少函数。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都绝对收敛, 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 第一步: 利用单调性确立函数值的绝对上界

无论对于给定的 n , 函数 $u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是单调增加还是单调减少, 根据单调函数的性质, 它的值域一定被限制在两个端点的函数值 $u_n(a)$ 和 $u_n(b)$ 之间。这意味着, 对于任意的 $x \in [a, b]$, 必定有:

$$\min\{u_n(a), u_n(b)\} \leq u_n(x) \leq \max\{u_n(a), u_n(b)\}.$$

对上式取绝对值, 我们可以得到一个绝对值控制不等式。函数绝对值的最大值, 必然在区间的两个端点之一取得, 即:

$$|u_n(x)| \leq \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}.$$

为了避开复杂的 $\max$ 函数讨论, 我们进一步放缩:

$$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|. \quad (8.11)$$

第二步: 构造收敛的优级数 (M-级数)

我们令正项常数数列 $M_n = |u_n(a)| + |u_n(b)|$ 。根据已知条件, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 均绝对收敛, 这等价于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(b)|$ 均收敛。

由收敛级数的线性组合性质 (两个收敛级数之和依然收敛), 正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n(a)| + |u_n(b)|)$$

必定收敛。

第三步: 应用强级数判别法

综合第一步和第二步:

1. 存在一个与 x 无关的正项常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 是收敛的;
2. 对任意的 $x \in [a, b]$ 和一切正整数 n , 均有 $|u_n(x)| \leq M_n$ 成立。

满足 **强级数判别法** 的全部条件! 因此, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不仅绝对收敛, 而且一致收敛。原命题得证。□

例题 8.23 函数项级数的一致收敛与逐项求导定理

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2}$ 在任意有界闭区间上一致收敛, 并且它的和函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导。

证明. 设任意有界闭区间为 $[-A, A]$, 其中 $A > 0$ 。对于任意 $x \in [-A, A]$ 。

第一步: 代数拆分

将被积级数的一般项进行拆分:

$$u_n(x) = \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2} = \frac{x}{x^2 + n^2} + (-1)^n \frac{n}{x^2 + n^2}.$$

于是原级数被拆分为两个级数之和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{x^2 + n^2}.$$

我们将分别证明这两个级数在 $[-A, A]$ 上一致收敛。

第二步：利用优级数判别法证明第一项一致收敛

对于第一项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$ ，在闭区间 $[-A, A]$ 上对其取绝对值并放大：

$$\left| \frac{x}{x^2+n^2} \right| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{A}{n^2}.$$

由于正项常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{n^2}$ (p -级数, $p=2>1$) 是收敛的。根据 **优级数判别法**，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$ 在 $[-A, A]$ 上绝对且一致收敛。

第三步：利用 Dirichlet 判别法证明第二项一致收敛

对于第二项交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{x^2+n^2}$ ，我们无法使用优级数判别法（因为取绝对值后量级为 $\frac{1}{n}$ ，级数发散）。我们使用 **Dirichlet 判别法**。记 $a_n(x) = (-1)^n$ ， $b_n(x) = \frac{n}{x^2+n^2}$ 。验证其两大条件：

1. **部分和一致有界**： $|\sum_{k=1}^n a_k(x)| = |\sum_{k=1}^n (-1)^k| \leq 1$ 。该界不仅独立于 n ，也独立于 x ，故一致有界成立。
2. **单调一致趋于 0**：首先，由于 $0 \leq b_n(x) = \frac{n}{x^2+n^2} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ ，且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ （与 x 无关），故 $b_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上**一致趋于 0**。其次，考察关于 n 的单调性。作差：

$$\begin{aligned} b_n(x) - b_{n+1}(x) &= \frac{n}{x^2+n^2} - \frac{n+1}{x^2+(n+1)^2} \\ &= \frac{n[x^2+(n+1)^2] - (n+1)(x^2+n^2)}{(x^2+n^2)[x^2+(n+1)^2]} \\ &= \frac{n^2+n-x^2}{(x^2+n^2)[x^2+(n+1)^2]}. \end{aligned}$$

因为 $x \in [-A, A]$ ，所以 $x^2 \leq A^2$ 。只要取整数 $N > A$ ，当 $n \geq N$ 时，必有 $n^2+n > A^2 \geq x^2$ 。因此，当 $n \geq N$ 时，分子严格大于 0，即 $b_n(x) > b_{n+1}(x)$ 。这说明 $\{b_n(x)\}$ 对任意 x 最终总是**单调递减**的。

Dirichlet 判别法条件全部满足！故第二项级数在 $[-A, A]$ 上**一致收敛**。结合第二步，原级数在任意 $[-A, A]$ 上一致收敛。

第四步：利用逐项求导定理证明和函数可导

设原级数的和函数为 $S(x)$ 。要证明 $S(x)$ 可导，根据**函数项级数的逐项求导定理**，需验证其**求导后的级数** $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上一致收敛。对一般项求导：

$$\begin{aligned} u'_n(x) &= \left(\frac{x+n(-1)^n}{x^2+n^2} \right)' = \frac{1 \cdot (x^2+n^2) - [x+n(-1)^n] \cdot 2x}{(x^2+n^2)^2} \\ &= \frac{n^2-x^2-2nx(-1)^n}{(x^2+n^2)^2}. \end{aligned}$$

我们在 $[-A, A]$ 上对导函数进行放缩 (使用三角不等式):

$$\begin{aligned} |u'_n(x)| &\leq \frac{n^2 + x^2 + 2n|x|}{(x^2 + n^2)^2} \\ &\leq \frac{n^2 + A^2 + 2nA}{(n^2)^2} \quad (\text{分母缩小: } x^2 + n^2 \geq n^2) \\ &= \frac{(n+A)^2}{n^4} = \frac{1}{n^2} + \frac{2A}{n^3} + \frac{A^2}{n^4}. \end{aligned}$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2A}{n^3} + \frac{A^2}{n^4} \right)$ 是三个收敛的 p -级数 ($p = 2, 3, 4 > 1$) 之和, 必定收敛。根据 **优级数判别法**, 导数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上**一致收敛**。

根据逐项求导定理, 和函数 $S(x)$ 在 $[-A, A]$ 上可导。由于 A 的取值具有完全的任意性, 故 $S(x)$ 在整个实轴 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导。原命题得证。 $\square$

注记

如果不把级数拆开, 直接对整体加绝对值放缩行不行?

答案是不行! 如果直接取绝对值:

$$|u_n(x)| = \left| \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2} \right| \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty).$$

调和级数发散, 导致 **优级数判别法直接失效!**

优级数判别法只能判定“绝对且一致收敛” 对于这种包含了 $(-1)^n$ 的“条件收敛”级数, 必须把绝对收敛的部分 $\left(\frac{x}{x^2+n^2} \right)$ 和条件收敛的部分 $\left((-1)^n \frac{n}{x^2+n^2} \right)$ 分开。